

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

DC-DC преобразователи

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование работы DC-DC преобразователей
При выполнении лабораторной работы исследуются:

- 1) Понижающий и повышающий DC-DC преобразователь без обратной связи
- 2) Схема обратной связи для DC-DC преобразователя

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Наиболее часто используемым импульсным преобразователем является понижающий преобразователь, который используется для преобразования постоянного напряжения в пониженное напряжение постоянного тока той же полярности. Это важно в системах, использующих распределенные силовые линии (например 24 В - 48 В), которые необходимо преобразовать в 15 В, 12 В или 5 В с минимальными потерями мощности.

Понижающий преобразователь использует транзистор в качестве переключателя, который поочередно подключает и отключает входное напряжение на катушке индуктивности.

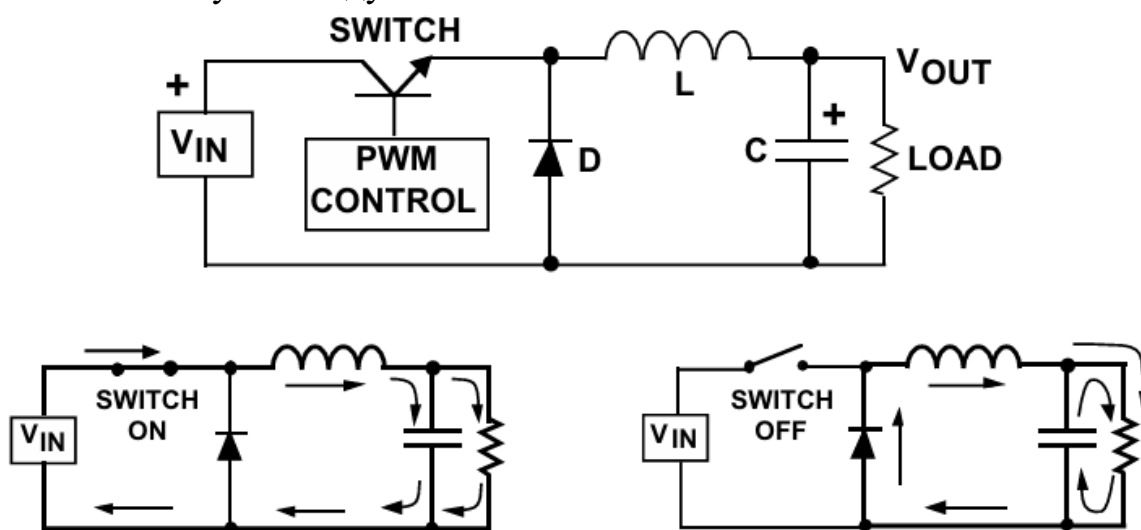


Рисунок 1 – Схема работы понижающего DC-DC преобразователя

Когда переключатель включается, входное напряжение подается на катушку индуктивности. Затем разность между входным и выходным напряжениями передается на катушку индуктивности, что приводит к увеличению тока через катушку индуктивности.

Во время замыкания выключателя ток от катушки индуктивности поступает как на нагрузку, так и на выходной конденсатор (за это время конденсатор заряжается).

При размыкании выключателя входное напряжение, подаваемое на катушку индуктивности, снимается. Однако, поскольку ток в катушке

индуктивности не может изменяться мгновенно, напряжение на катушке индуктивности будет регулироваться таким образом, чтобы поддерживать постоянный ток.

Напряжение на входном конце катушки индуктивности становится отрицательным из-за уменьшения тока, в итоге достигая точки, в которой включается диод. Затем ток катушки индуктивности проходит через нагрузку и возвращается обратно через диод. Конденсатор разряжается в нагрузку во время отключения, что способствует увеличению общего тока, подаваемого на нагрузку (общий ток нагрузки во время отключения равен сумме токов катушки индуктивности и конденсатора)

Ток через катушку индуктивности увеличивается при замкнутом переключателе и уменьшается при разомкнутом. Ток нагрузки постоянного тока с регулируемого выхода представляет собой среднее значение тока катушки индуктивности.

Форма тока в катушке индуктивности приведена на Рисунке 2. Разница между пиками в форме сигнала тока катушки индуктивности называется пульсацией тока катушки индуктивности, и катушка индуктивности обычно выбирается достаточно большой, чтобы этот пульсационный ток составлял менее 20-30% от номинального постоянного тока.

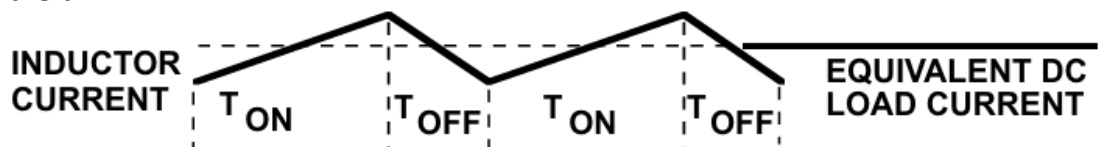


Рисунок 2 – Ток в катушке индуктивности в DC-DC преобразователе

Повышающий регулятор принимает входное напряжение постоянного тока и выдает выходное напряжение постоянного тока, которое по величине выше входного (но имеет ту же полярность)

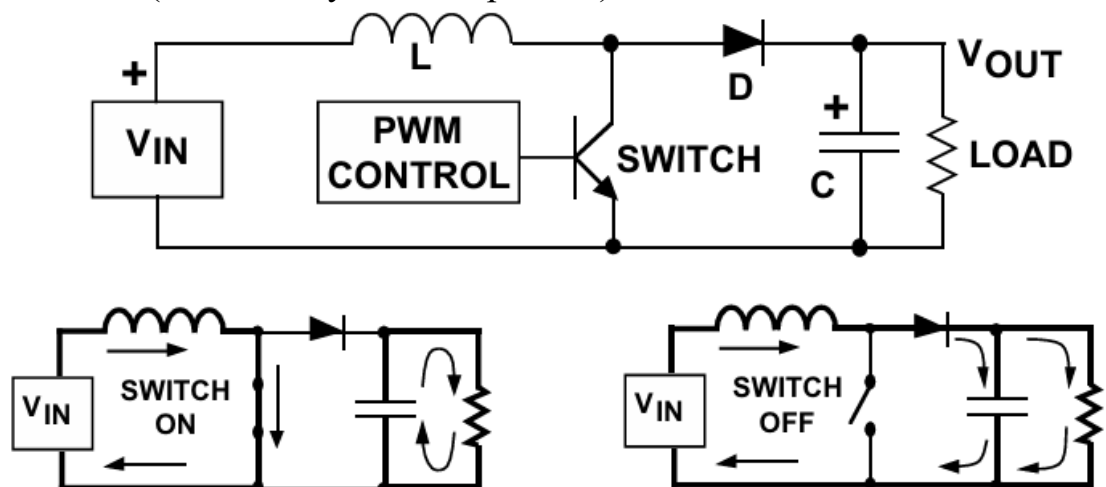


Рисунок 3 – Схема работы повышающего DC-DC преобразователя

Всякий раз, когда ключ замкнут, на катушку индуктивности подается входное напряжение, что приводит к увеличению тока через нее и увеличению ее энергии.

При размыкании ключа ток катушки индуктивности продолжает течь в прежнем направлении. За счёт ЭДС самоиндукции напряжение на катушке индуктивности меняет полярность и складывается с входным напряжением. Через открывшийся диод энергия передаётся на выход, заряжая конденсатор и питая нагрузку. В результате выходное напряжение становится больше входного.

Во время стационарной работы ток катушки индуктивности поступает как на выходной конденсатор, так и на нагрузку в течение времени отключения. Когда переключатель замкнут, ток нагрузки подается только через конденсатор.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

В качестве ключей в преобразователях обычно используются N- и P - канальные полевые транзисторы, так как они обладают высокой скоростью переключения и малым сопротивлением открытого канала.

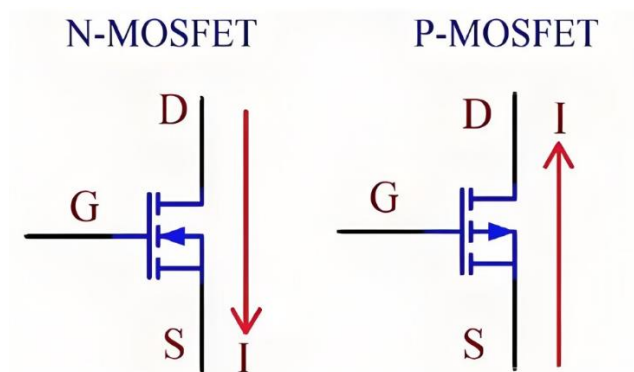


Рисунок 4 – N- и P -канальный полевой транзистор
S – исток, D – сток, G – затвор, I – направление тока

N-канальный транзистор открывается при превышении напряжения затвор – исток порогового напряжения $V_{GS} > V_{th}$. P-канальный транзистор открывается при $V_{GS} < -V_{th}$. Поэтому удобно применять N-канальный транзистор для подключения нагрузки на землю, а P-канальный для подключения питания к нагрузке. Однако при тех же размерах кристалла P-канальные MOSFET обычно имеют большее сопротивление открытого канала, чем N-канальные. Из-за этого в высоконагруженных схемах они используются редко.

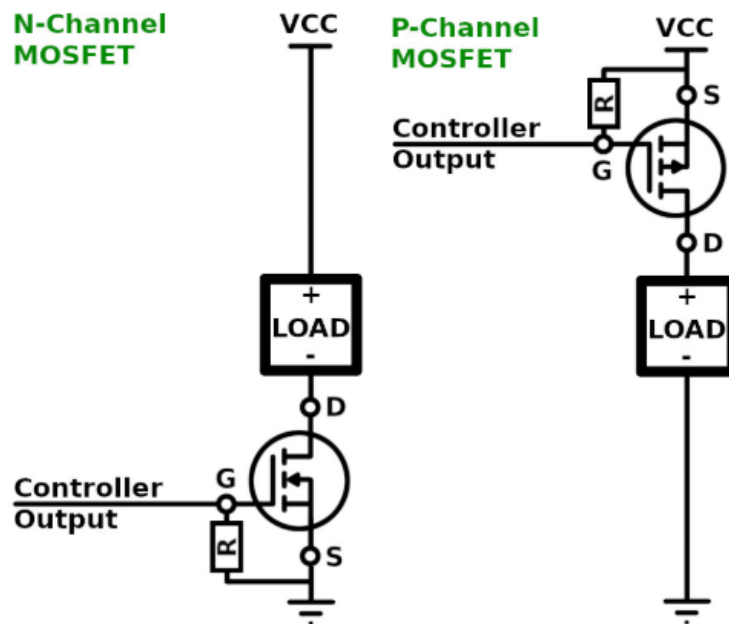


Рисунок 5 – применение N- и P -канальных полевых транзисторов

РАСЧЕТ ПОНИЖАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Сначала определяют коэффициент заполнения ШИМ:

$$D \approx \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Индуктивность выбирают по допустимой пульсации тока дросселя ΔI_L , обычно 20–30% от выходного тока:

$$L \approx \frac{(V_{in} - V_{out})D}{\Delta I_L f}$$

Чем больше индуктивность, тем меньше пульсации тока, но больше размеры и медленнее переходные процессы.

Ёмкость выбирают по допустимой пульсации выходного напряжения ΔV_{out} :

$$C \geq \frac{\Delta I_L}{8f\Delta V_{out}}$$

Чем больше ёмкость, тем стабильнее выходное напряжение. Диод и транзистор выбирают по:

- 1) Рабочим напряжению и току
- 2) Минимальным потерям
- 3) Частотам ШИМ

РАСЧЕТ ПОВЫШАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Коэффициент заполнения ШИМ:

$$D \approx 1 - \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Индуктивность:

$$L = \frac{V_{in} D}{\Delta I_L f}$$

Ёмкость:

$$C \geq \frac{I_{out} D}{f \Delta V_{out}}$$

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ

В open-loop схеме преобразователя выходное напряжение помимо коэффициента заполнения зависит также от тока нагрузки, входного напряжения и некоторых других факторов.

Обратная связь в DC-DC преобразователе предназначена для стабилизации выходного напряжения. Выходное напряжение через цепь обратной связи сравнивается с опорным значением, после чего контроллер изменяет коэффициент заполнения управляющих импульсов. При снижении выходного напряжения длительность открытого состояния ключа увеличивается, а при повышении — уменьшается. Это позволяет поддерживать постоянное выходное напряжение при изменении входного напряжения и нагрузки.

Для начала необходимо создать генератор ШИМ, коэффициент заполнения которого зависит от входного аналогового сигнала. Это можно сделать, например, собрав генератор треугольного сигнала. Если этот треугольный сигнал подать на компаратор, то аналоговым сигналом на втором входе компаратора можно будет задавать коэффициент заполнения.

В лабораторной работе предлагается использовать генератор, приведенный на Рисунке 6. Генератор состоит из интегратора (правая часть) и триггера Шмидта на компараторе (левая часть). На выходе генератора получается треугольный сигнал со средним значением $V_{div2} = \frac{V_{cc}}{2} = 2.5\text{В}$ и амплитудой 2.5В, частотой примерно 50 кГц.

Частота такого генератора:

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1}$$
$$f = \frac{\alpha}{4R_3 C_1}$$

Смещение определяется напряжением, поданным на неинвертирующий вход интегратора и на инвертирующий вход компаратора.

Амплитуда треугольного сигнала:

$$U_{\text{инт max}} = \frac{V_{cc}}{\alpha}$$

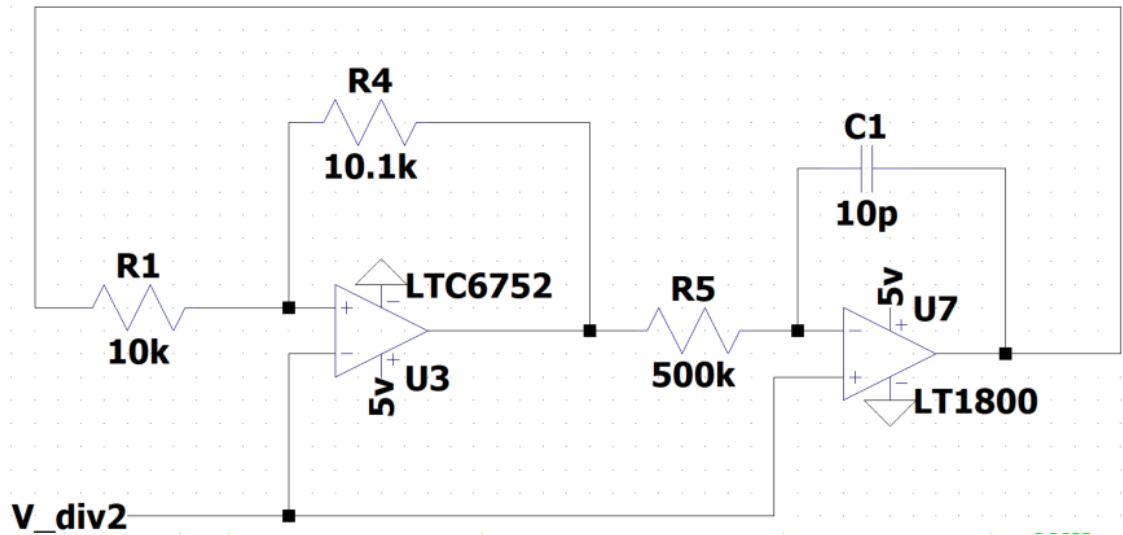


Рисунок 6 – Генератор треугольного сигнала

В рамках работы предлагается реализовать простой вариант обратной связи:

1. Выходное напряжение подается на резистивный делитель, задающий выходное напряжение:

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_{top}}{R_{bot}} \right)$$

V_{ref} – опорное напряжение

R_{top} – верхний резистор делителя

R_{bot} – нижний резистор делителя

2. Напряжение с делителя необходимо предварительно пропустить через буфер (повторитель на ОУ). Для всех элементов обратной связи используется отдельный источник напряжения $V_{cc} = 5V$.
3. Напряжение с делителя вычитается из опорного с помощью дифференциального усилителя. Так как используется однополярное питание, нужно сместить ноль дифференциального усилителя на $V_{div2} = \frac{V_{cc}}{2}$. Это делается подключением линии 0V (Рисунок 7) к V_{div2} . Тем самым формируется значение ошибки управления:

$$V_{fb} = V_{out} \frac{R_{top}}{R_{top} + R_{bot}}$$

$$e = V_{div2} + V_{ref} - V_{fb}$$

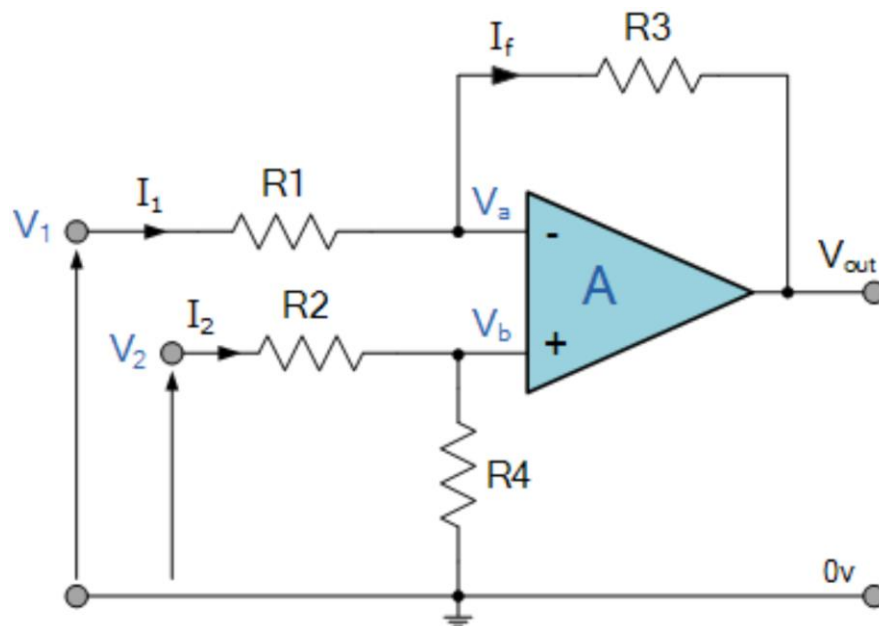


Рисунок 7 – Дифференциальный усилитель на ОУ

4. Ошибка управления поступает на ПИ-звено (Рисунок 8). Так как сигнал ошибки смещен V_{div2} , необходимо сместить ноль ПИ регулятора на то же напряжение, подав V_{div2} на неинвертирующий вход ОУ. Управляющее напряжение:

$$u(t) = V_{div2} - \frac{R_2}{R_1} e(t) - \frac{1}{R_1 C} \int_0^t e(\tau) d\tau$$

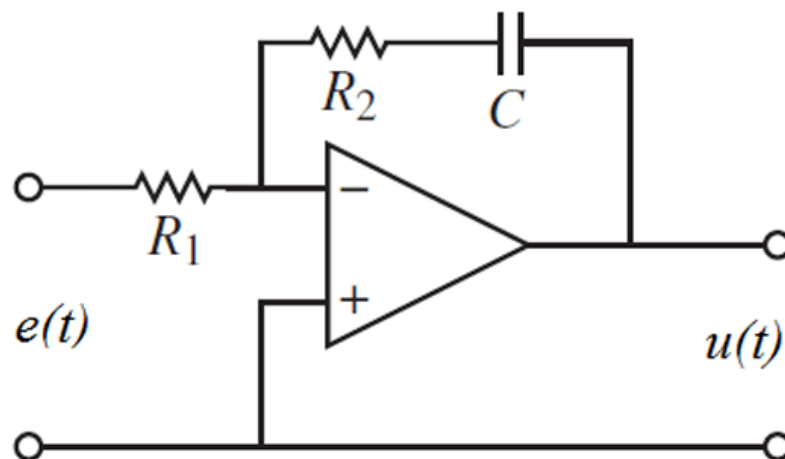


Рисунок 8 – ПИ регулятор на ОУ

5. Управляющее напряжение и треугольный сигнал поступают на компаратор. Плюс питания компаратора подключен к V_{in} , минус к земле. На выходе компаратора получается ШИМ амплитуды V_{in} с коэффициентом заполнения, зависящим от $u(t)$.
Для понижающего преобразователя: треугольный сигнал поступает на НЕинвертирующий вход компаратора.

Для повышающего преобразователя: треугольный сигнал поступает на инвертирующий вход компаратора

6. Полученным ШИМ-сигналом нельзя напрямую управлять полевым транзистором, так как компаратор не сможет обеспечить достаточный ток для быстрого отпирания и запираания транзистора и фронты ШИМ сигнала будут “завалены”. Требуется использовать драйвер затвора. В лабораторной работе будут рассмотрены транзисторы с небольшой емкостью затвора, поэтому можно ограничиться буфером на ОУ, рассчитанным на достаточный ток. Например LT1632.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.1 – Варианты задания для преобразователя без ОС

№	Тип преобразователя	Полевой транзистор	Входное напряжение V_{in} , В	Выходное напряжение V_{out} , В	Ток нагрузки I_{out} , А
1	Понижающий	SI3443DV	12	5	1
2	Повышающий	Si4800DY	5	12	0.5
3	Понижающий	SI3443DV	12	5	0.5
4	Повышающий	Si4800DY	5	12	0.25
5	Понижающий	SI3443DV	12	7	1
6	Повышающий	Si4800DY	7	12	0.5
7	Понижающий	SI3443DV	12	7	0.5
8	Повышающий	Si4800DY	7	12	0.25
9	Понижающий	SI3443DV	12	9	1
10	Повышающий	Si4800DY	9	12	0.5
11	Понижающий	SI3443DV	12	9	0.5
12	Повышающий	Si4800DY	9	12	0.25
13	Понижающий	SI3443DV	9	5	1
14	Повышающий	Si4800DY	5	9	0.5
15	Понижающий	SI3443DV	9	5	0.5
16	Повышающий	Si4800DY	5	9	0.25

Таблица 2 – Варианты задания для преобразователя с ОС

№	Тип преобразователя	Полевой транзистор	Входное напряжение V_{in} , В	Выходное напряжение V_{out} , В	Ток нагрузки I_{out} , А
1	Повышающий	Si4800DY	5	12	1
2	Понижающий	SI3443DV	12	5	1
3	Повышающий	Si4800DY	5	12	2
4	Понижающий	SI3443DV	12	7	2

5	Повышающий	Si4800DY	7	12	1
6	Понижающий	SI3443DV	12	7	1
7	Повышающий	Si4800DY	7	12	2
8	Понижающий	SI3443DV	12	7	2
9	Повышающий	Si4800DY	9	12	1
10	Понижающий	SI3443DV	12	9	1
11	Повышающий	Si4800DY	9	12	2
12	Понижающий	SI3443DV	9	5	2
13	Повышающий	Si4800DY	5	9	1
14	Понижающий	SI3443DV	9	5	1
15	Повышающий	Si4800DY	5	9	2
16	Понижающий	SI3443DV	12	5	2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы, краткими сведениями из теории.
2. Соберите схему понижающего или повышающего преобразователя согласно варианту.
 - 2.1 Рассчитайте номинал резистора нагрузки, коэффициент заполнения, номинал индуктивности и конденсатора. Частоту ШИМ примите равной 50 кГц.
 - 2.2 Полевой транзистор добавляется следующим образом: поместите компонент nmos или pmos, ПКМ по компоненту, Pick New MOSFET, ЛКМ по Part no. для сортировки по названию.
 - 2.3 В качестве диода рекомендуется использовать диод MBRS360.
 - 2.4 Затвор транзистора подключите через резистор 10–30 Ом к источнику PULSE, рекомендуется использовать Trise и Tfall 1–10 ns.
 - 2.5 Постройте графики выходного напряжения от времени, графики тока в катушке индуктивности, графики тока на нагрузке. Оцените точность полученного напряжения и переходные процессы.
3. Постройте графики выходного напряжения для:
 - 3.1 Другого значения нагрузки
 - 3.2 Другого значения входного напряжения
 - 3.3 Другого значения индуктивности
 - 3.4 Другого значения частоты ШИМ
 - 3.5 Другого значения емкости конденсатора
4. Соберите цепь управления по обратной связи для своего преобразователя. Обязательно необходимо указать **uic** после .tran Xms для работы генератора. Постройте осциллограмму выхода генератора треугольного сигнала. Постройте графики выходного напряжения от времени,

графики $e(t)$, графики выхода ПИ-звена. Оцените точность полученного напряжения и переходные процессы.

5. Постройте графики выходного напряжения и $e(t)$ для:

- 5.1 Другого коэффициента П
- 5.2 Другого коэффициента И
- 5.3 В 5 раз меньшего тока нагрузки
- 5.4 Другого значения входного напряжения
- 5.5 Другого значения выходного напряжения

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Для преобразователя без ОС: графики выходного напряжения от времени, графики тока в катушке индуктивности, графики тока на нагрузке.
2. Осциллограмма выхода генератора треугольного сигнала.
3. Для преобразователя с ОС: графики выходного напряжения от времени, графики $e(t)$, графики выхода ПИ-звена.
4. Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое DC-DC-преобразователь и для чего он применяется?
2. В чём состоит принцип работы понижающего преобразователя?
3. В чём состоит принцип работы повышающего преобразователя?
4. Для чего в схеме преобразователя используется диод Шоттки?
5. Почему в качестве ключей в DC-DC-преобразователях применяют транзисторы?
6. Для чего в DC-DC-преобразователе нужна обратная связь?
7. Как влияет частота ШИМ на номиналы индуктивности и ёмкости, а также на уровень пульсаций?
8. Как работает использованный в лабораторной работе генератор треугольного напряжения?
9. Какие особенности использованной схемы обратной связи не позволяют ее использовать для чувствительных нагрузок?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.ti.com/lit/an/snva559c/snva559c.pdf?ts=1774305001079>
2. <https://www.kynix.com/Blog/n-channel-vs-p-channel-mosfet.html>
3. https://www.eng.auburn.edu/~agrawvd/COURSE/READING/LOWP/Erikson_DC_2_DC.pdf